

Plantilla para Crear Documentos con Circuitos Eléctricos

Prof. César Augusto Rodríguez

14 de diciembre de 2025

Resumen

Este documento presenta una plantilla para crear informes técnicos que incluyen esquemas de circuitos eléctricos, imágenes en formato PNG y tablas de datos. La plantilla utiliza los paquetes `circuitikz` para diagramas de circuitos y `graphicx` para imágenes.

Índice

1. Introducción	2
2. Circuitos Eléctricos	2
2.1. Circuito Básico RC	2
2.2. Circuito con Fuente de Corriente	2
3. Inserción de Imágenes PNG	2
3.1. Diagrama de Flujo	2
3.2. Múltiples Imágenes	3
4. Tablas de Datos	3
4.1. Datos de Componentes	3
4.2. Resultados Experimentales	3
4.3. Análisis de Errores	3
5. Fórmulas y Cálculos	3
5.1. Ecuaciones de Circuitos	3
5.2. Impedancia Compleja	4
6. Código de Simulación (Opcional)	4
7. Conclusiones	5

1. Introducción

Esta plantilla está diseñada para facilitar la creación de documentos técnicos relacionados con circuitos eléctricos. Incluye ejemplos de cómo insertar:

- Diagramas de circuitos usando `circuitikz`
- Imágenes en formato PNG
- Tablas de datos organizadas
- Fórmulas matemáticas

2. Circuitos Eléctricos

2.1. Circuito Básico RC

A continuación se presenta un circuito RC simple:

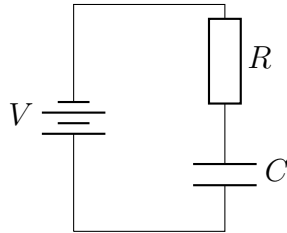


Figura 1: Circuito RC simple

La constante de tiempo τ del circuito RC es:

$$\tau = R \cdot C$$

2.2. Circuito con Fuente de Corriente

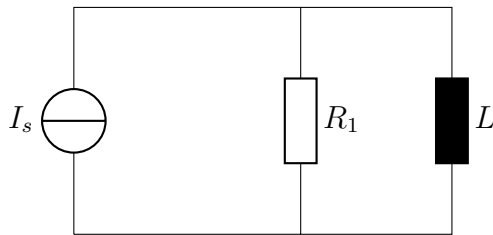


Figura 2: Circuito RL con fuente de corriente

3. Inserción de Imágenes PNG

3.1. Diagrama de Flujo

Figura 3: Ejemplo de diagrama de flujo (imagen PNG)

Nota: Reemplaza `ejemplo-diagrama.png` con el nombre de tu archivo de imagen.

3.2. Múltiples Imágenes

(a) Primera medición

(b) Segunda medición

Figura 4: Comparación de mediciones experimentales

4. Tablas de Datos

4.1. Datos de Componentes

Cuadro 1: Valores de componentes utilizados en el experimento

Componente	Valor Nominal	Valor Medido	Tolerancia
Resistor R1	1,00 k Ω	0,98 k Ω	$\pm 5\%$
Resistor R2	2,20 k Ω	2,18 k Ω	$\pm 5\%$
Capacitor C1	100 nF	102 nF	$\pm 10\%$
Capacitor C2	470 μ F	465 μ F	$\pm 20\%$
Inductor L1	10,0 mH	9,8 mH	$\pm 5\%$

4.2. Resultados Experimentales

Cuadro 2: Mediciones de voltaje y corriente en diferentes puntos del circuito

Punto	$V_{\text{teórico}}$ (V)	V_{medido} (V)	$I_{\text{teórico}}$ (mA)	I_{medido} (mA)
Nodo A	5,00	4,95	2,50	2,48
Nodo B	3,30	3,28	1,65	1,63
Nodo C	1,80	1,79	0,90	0,89
Nodo D	0,00	0,01	0,00	0,01

4.3. Análisis de Errores

Cuadro 3: Análisis de error porcentual

Variable	Valor Teórico	Valor Experimental	Error (%)
Frecuencia de corte (Hz)	1591,5	1550,0	2,61
Ganancia máxima (dB)	20,0	19,8	1,00
Ancho de banda (kHz)	10,0	9,8	2,00

5. Fórmulas y Cálculos

5.1. Ecuaciones de Circuitos

Para el circuito RC mostrado en la Figura 1, el voltaje en el capacitor es:

$$V_C(t) = V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

Donde:

- $V_C(t)$ es el voltaje en el capacitor en el tiempo t
- V_0 es el voltaje de la fuente
- R es la resistencia en ohmios
- C es la capacitancia en faradios

5.2. Impedancia Compleja

La impedancia de un circuito RLC en serie es:

$$Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

6. Código de Simulación (Opcional)

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Parámetros de Circuito.
5 R = 1000 # Resistencia en ohmios
6 C = 1e-6 # Capacitancia en faradios
7 V0 = 5 # Voltaje de la fuente
8 tau = R * C # Constante de tiempo
9
10 # Tiempo de Simulación.
11 t = np.linspace(0, 5*tau, 1000)
12
13 # Voltaje en el capacitor.
14 Vc = V0 * (1 - np.exp(-t/tau))
15
16 # Gráfica del resultado.
17 plt.figure(figsize=(10, 6))
18 plt.plot(t*1000, Vc, 'b-', linewidth=2, label='$V_C(t)$')
19 plt.xlabel('Tiempo (ms)')
20 plt.ylabel('Voltaje (V)')
21 plt.title('Respuesta de circuito RC')
22 plt.grid(True)
23 plt.legend()
24 plt.show()

```

Listing 1: Código Python para simulación de circuito RC

7. Conclusiones

Esta plantilla proporciona una estructura organizada para documentar proyectos y experimentos relacionados con circuitos eléctricos. Se puede adaptar fácilmente para incluir:

- Más tipos de circuitos usando `circuitikz`
- Gráficos de resultados experimentales
- Tablas adicionales de datos
- Cálculos matemáticos complejos
- Referencias bibliográficas

Recomendaciones

1. Mantener todas las imágenes en la misma carpeta del documento
2. Utilizar nombres descriptivos para las figuras y tablas
3. Verificar que los paquetes necesarios estén instalados
4. Compilar con PDFLaTeX o XeLaTeX